Курганы

На лидаре они читаются как округлые или овальные насыпи выступающие над рельефом. На спутнике это светлые пятна на пашне, небольшие островки зелени/деревьев, если курган задернован. В ряде случаев на космоснимках могут читаться по небольшому затемнению вокруг, маркирующей перепад высот или наличие ровика вокруг. В лесной зоне на старых полях это изменение цвета растительности в виде кольцевидных структур. На аэрофотосъемке в зависимости от времени года могут быть и светлые, и темные + есть нюанс в высоте съемки, чем ниже съемка, тем визуально больше насыпь.

Курганы целые

Лесная зона

Высота - 0,5м – 2 м (бывают отдельные большие насыпи от 2,5 до 7м, но это редкость)

Диаметр – 5 – 15 м (есть отдельные насыпи большего размера – более 15 метров)

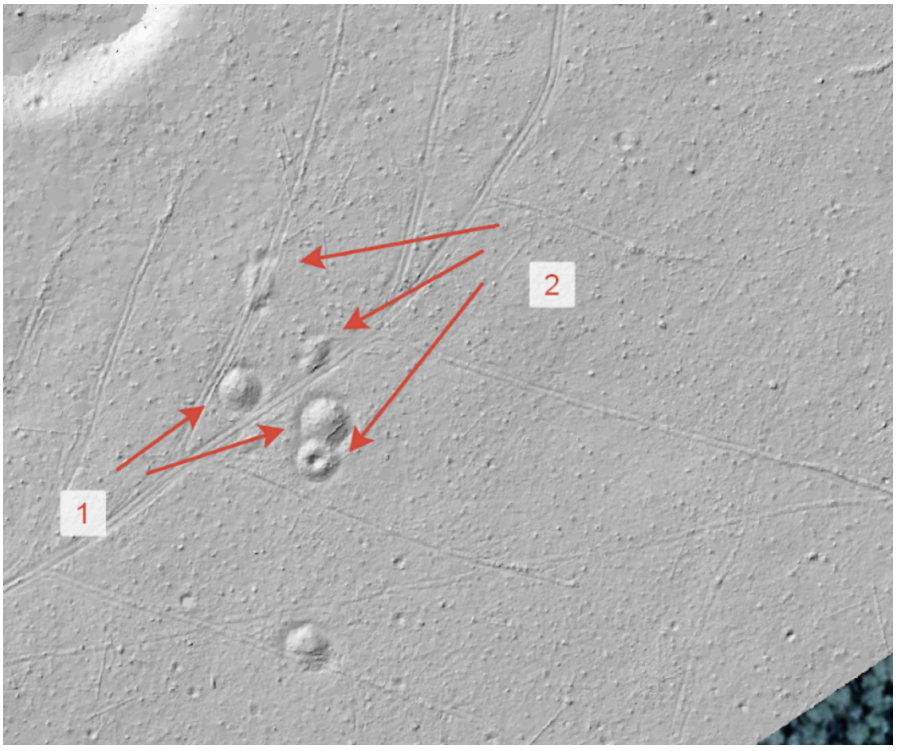
Для северо-запада территории РФ характерны монументальные сопочные насыпи в высоту до 10 м при диаметре около 40 м

Самый распространённый тип – округлая или вытянутая подовальная насыпь («длинные курганы»). Вокруг насыпи часто можно встретить ров – кольцо диаметром от 0,5 до 5-7 м шириной, окружающей курган по подножью. Если курган целый, то на космоснимках может быть выявлен по видимому задернованному углублению в грунте. Часто на целых курганах, как в лесу, так и на распахиваемом поле растут высокие деревья.

По центру целой насыпи может читаться углубление либо траншея (следы предшествующих раскопок). В диаметре до 5-10 м, хорошо читаемое на космоснимке в виде просадки.

Целые курганы на распахиваемом поле.

Монументальные сопки, располагающиеся вдоль берегов рек.



Примеры целых и поврежденных курганов на лидарной съемке.

Лесостепная/Степная зона

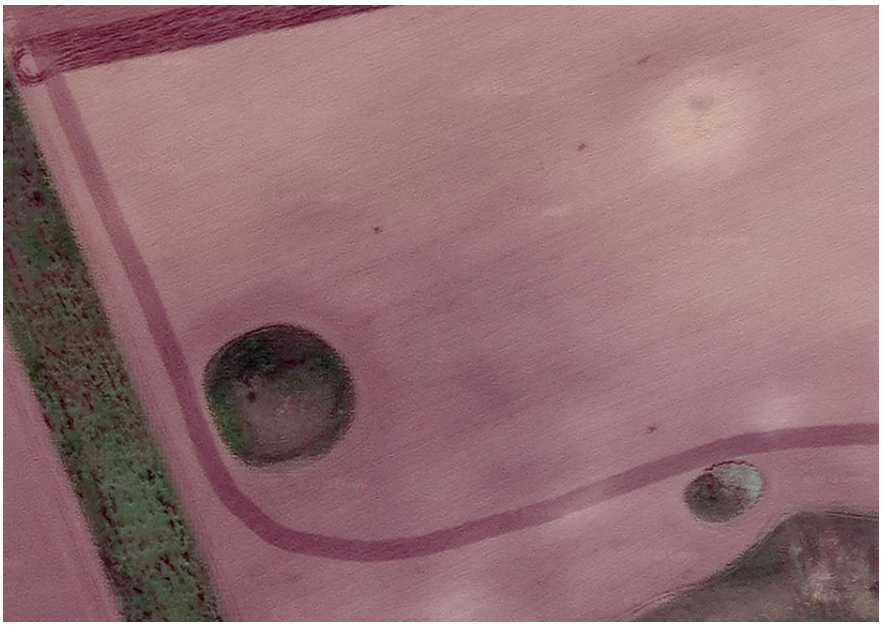
Высота - 0,5 м – 10-15 м (чаще, чем в лесной зоне, встречаются большие насыпи от 2,5 до 7 м, очень редко могут быть каменные выкладки)

Диаметр – 20 – 80 м (чаще, чем лесной зоне, встречаются насыпи большого диаметра)

Самый распространенный тип – округлая или овальная форма насыпи.

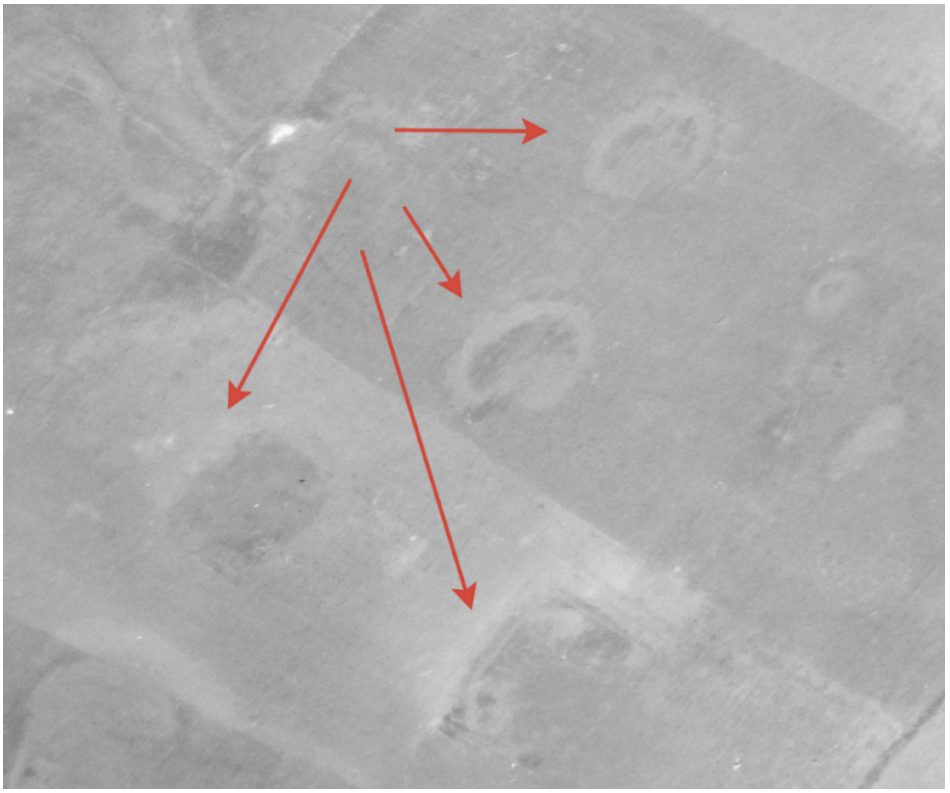
Вокруг насыпи часто можно встретить ров – кольцо диаметром от 0,5 до 5-10 м шириной, окружающей курган по подножью. В случае нераспаханного кургана может быть выявлен на космоснимках по более насыщенной растительности (гуще и зеленее окружающей растительности). Целые курганы могут опахиваться вокруг, в таком случае ров может быть выявлен по более темному грунту.

По центру целой насыпи может читаться углубление (следы древнего ограбления). В диаметре до 5-10 м, хорошо читаемое по более темному цвету/наличию более густой растительности.



Пример: Один курган целый, окружен рвом (левая часть снимка). Один целый курган овальной формы без выраженного рва (правая нижняя часть снимка). Один курган распаханный (верхняя правая часть снимка).

Пример целого кургана с распаханным рвом и грабительской воронкой по центру.



Примеры целых курганов на аэрофотосъемке.

Курганы поврежденные (например, распашкой)

Имеют явно видимые нарушения – ямы, траншеи, фортификация, следы распашки и пр. Отдельно, к примеру, фортификацию выделять из состава объекта не нужно. Распашка курганов может оставлять центр насыпи нетронутым, а полы (т.е. края) – распаханными.

Больше характерно для лесостепной и степной зон

Высота – 0,2 - 3 м

Диаметр – 20 – 120 м

В случае наличия слабораспаханного рва – он будет выделяться более темным, более насыщенным цветом грунта. Если на космоснимке поле засажено – растительность во рву более густая, цвет ее насыщеннее и темнее, чем у окружающей. Размеры обычно такие же, как и у целых курганов.

Пример распаханных курганов со рвами и следами ограбления по центру (в левой половине снимка) и без (в верхней части снимка).

Примеры поврежденных курганов на аэрофотосъемке.

Городища

В лесостепной зоне чаще всего находятся недалеко от русла рек, современных или древних. В случае существования древнего русла, пересохшего в настоящее время, – на склонах балок/оврагов. Всегда находятся в сложном рельефе с перепадами высот. Городища почти всегда находятся на мысу, с двух или трех (наиболее часто) сторон имеющем хотя бы два сильных склона, явно выраженных перепада в рельефе. Эти склоны будут являться естественными границами городища.

Со стороны без склона (напольной) всегда имеются выраженные в рельефе оборонительные сооружения (ров, вал). Валы – обычно от 1 до 6 м в высоту. Часто система обороны состояла из двух/трех валов и рвов. В отдельных случаях два или три укрепленных таким образом соседних мыса могут быть отделены от ровной поверхности еще одной общей системой обороны. Система обороны обычно видна как дуга, соединяющая два естественных склона, ограничивающих городище. Ров на космоснимке обычно виден как затемненная дуга, в нем более густая зелень. Вал – чуть более светлая дуга. Обычно ров примыкает к валу. Примеры ниже:

Система обороны из тех валов и рвов.

Городище на треугольном мысу с одним валом и рвом.

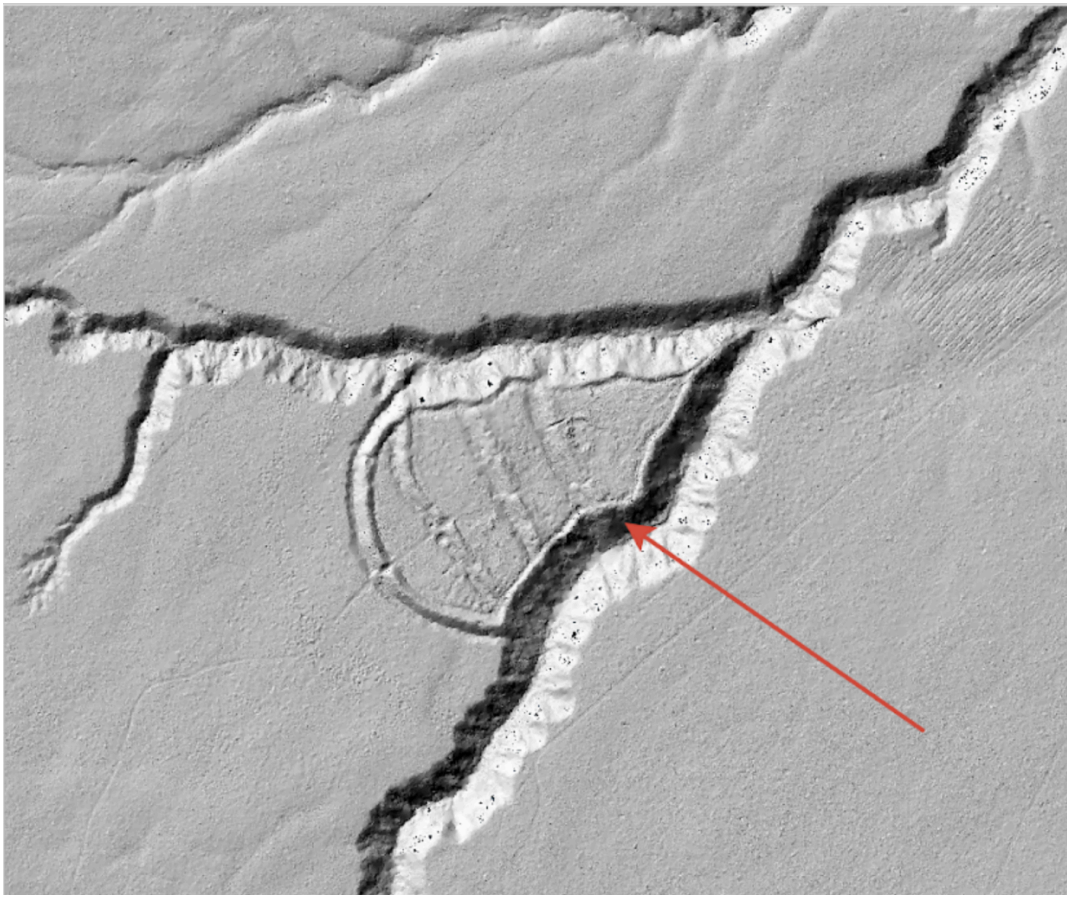
Городище на треугольном мысу реки с одним рвом и одним валом.

Городище на подпрямоугольном мысу с двумя валами и рвами.

По форме мысы, на которых обустраивались городища, чаще всего подтреугольной или подпрямоугольной. Размеры чаще всего не менее 70х100 м, однако встречаются небольшие городища 40х50 м.

В степной зоне может быть аналогично лесостепной. Но может располагаться на распаханном поле в отсутствии близлежащих рек и явных возвышенностей. В такой случае маркером являются остатки оборонительных сооружений по периметру.

На спутнике могут выделяться к возвышенная площадка в рельефе с измененной цветовой гаммой по периметру. На аэрофотосъемке может выделяться как темное пятно геометрической формы, в качестве еще одного маркера (в том числе и для спутника) можно считать курганы, находящиеся в непосредственной близости.

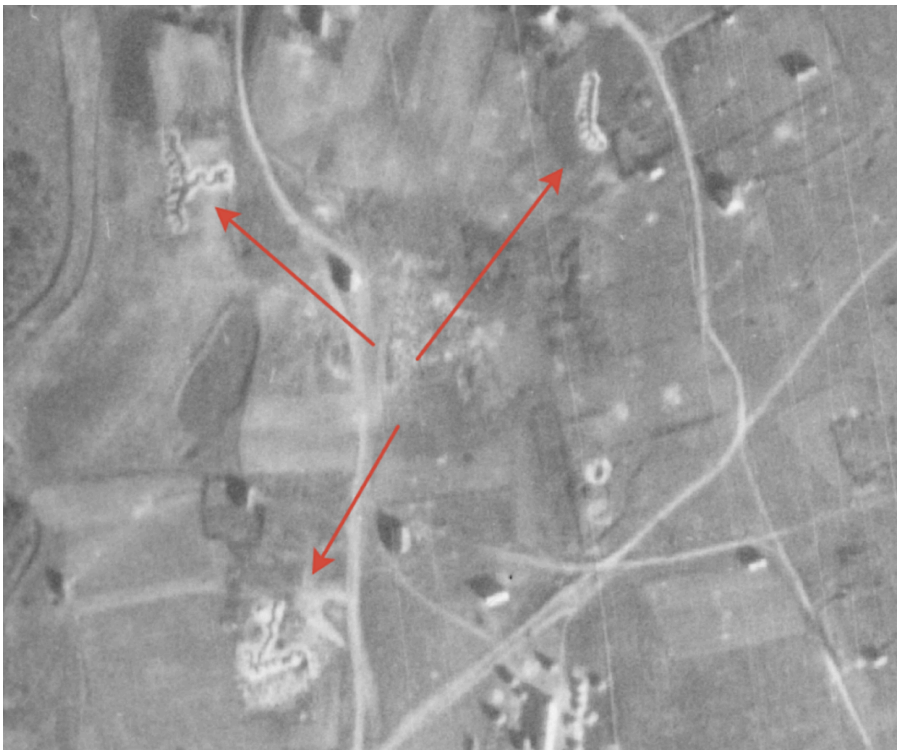


Пример городища на лидаре.

Фортификации

Ярко выраженные геометрически правильной формы остатки военных сооружений времен ВОВ. Имеют четкую конфигурацию в виде резко ломаных линий траншей, правильной подпрямоугольной или подтреугольной формы окопов и блиндажей. Тяготеют к господствующим на местности возвышенностям.

Пример фортификации на немецкой аэрофотосъемке



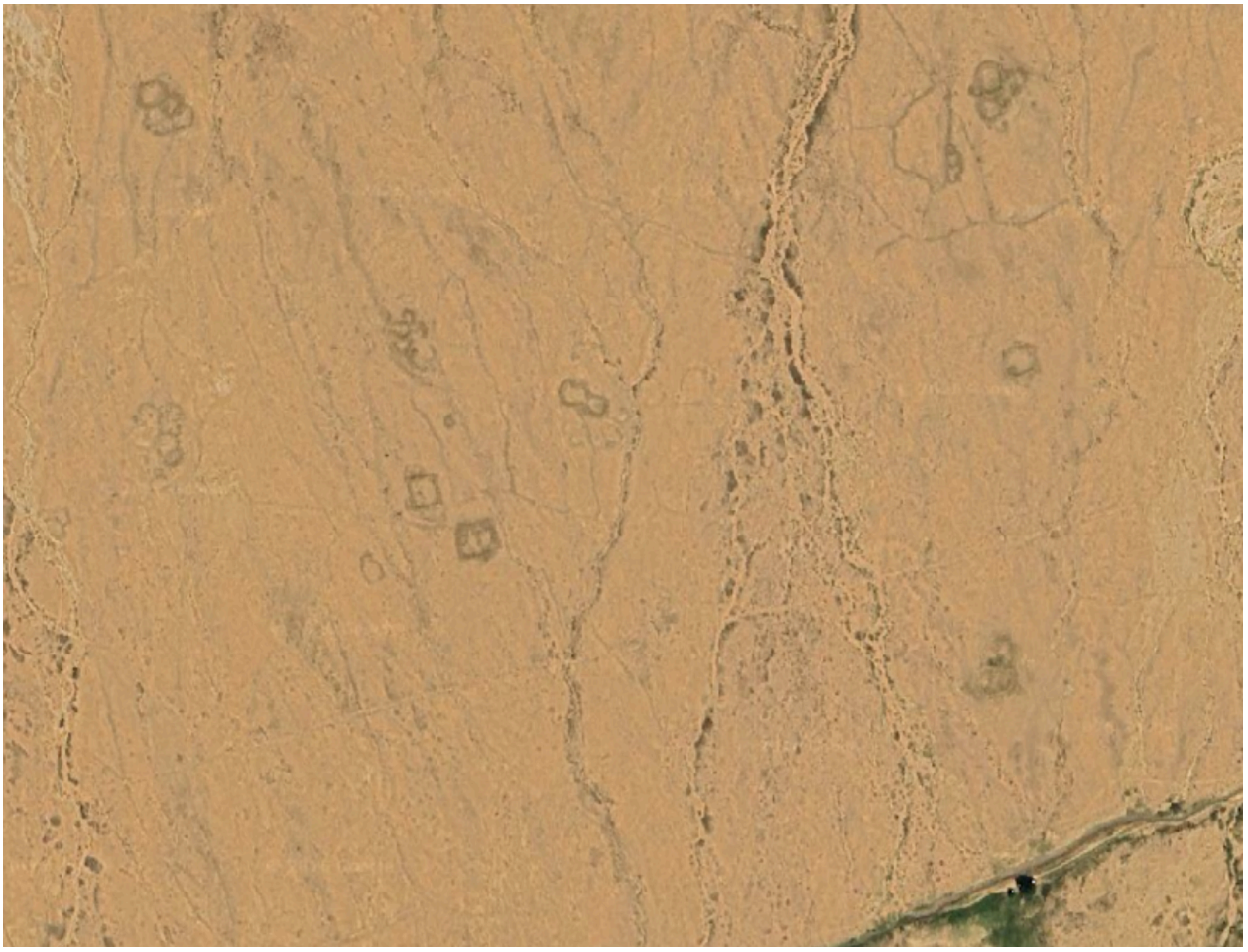
Пример фортификации на немецкой аэрофотосъемке.

Пример фортификации на лидаре.

Архитектуры

Может быть представлена остатками каменных сооружений округлых или прямоугольных в плане, или средневековой архитектурой.

Примеры остатков каменных конструкций на ортофото.



Примеры остатков каменных конструкций на спутнике.

Пример средневековой архитектуры на аэрофотосъемке.